

桡骨远端骨折治疗的研究进展

戚晓阳¹, 陈志达², 吴进², 陈一心¹

(1 南京医科大学鼓楼临床医学院, 南京 210008; 2 厦门大学附属东南医院)

摘要:桡骨远端骨折是临床上最常见的上肢骨折, 目前该类骨折的最佳治疗方式仍存在争议。桡骨远端骨折的治疗包括保守及手术治疗, 保守治疗指手法复位联合石膏外固定, 手术治疗包括经皮克氏针闭合复位术、外固定支架固定术、钢板螺钉内固定术、腕关节镜手术、小切口微创手术、髓内钉内固定术、骨或骨替代物填充术及人工腕关节置换术等。上述方法的治疗效果及适应证各不相同, 可单独应用, 也可联合应用。本文就桡骨远端骨折的治疗研究进展作一综述。

关键词:桡骨远端骨折; 治疗方法; 手法复位石膏外固定; 克氏针; 外固定支架; 内固定术

doi: 10.3969/j.issn.1002-266X.2017.16.034

中图分类号: R687.3 文献标志码: A 文章编号: 1002-266X(2017)16-0099-04

桡骨远端骨折是指距离桡骨远端关节面 3 cm 以内的骨折, 约占前臂骨折的 72%, 占四肢骨折的 8% ~ 17%^[1]; 其治疗原则包括解剖复位、坚强固定以及早期功能锻炼, 预防骨折畸形愈合或长时间固定导致的并发症。桡骨远端骨折的治疗包括保守及手术治疗^[2,3]。本文就桡骨远端骨折的治疗研究进展作一综述。

1 保守治疗

对于大部分桡骨远端稳定性骨折, 手法复位联合石膏外固定的保守治疗即可获得良好的治疗效果。手法复位前, 骨折断端予血肿内麻醉, 复位时保持持续的轴向牵引, 根据逆损伤机制进行复位及石膏固定。美国骨科医师协会 (AAOS) 指出非手术治疗桡骨远端骨折, 术后 3 周内及去除石膏外固定时均需行 X 线片复查。但石膏外固定无法维持对骨折断端轴向的牵引, 稳定性较差, 术后可能会发生移位。桡骨远端骨折复位后不稳定的危险因素包括骨折向背侧成角 > 20°、桡骨背侧干骺端粉碎性骨折、桡腕关节内骨折、合并尺骨骨折及年龄 > 60 岁且伴有骨质疏松, 如上述因素存在 3 个或 3 个以上, 提示骨折再次移位的风险大大增加, 应考虑手术治疗。

2 手术治疗

对于许多复杂及不稳定的桡骨远端骨折, 尤其是波及关节面和桡骨远端的粉碎性骨折, 保守治疗

后发生再次移位的可能性较大, 多需要手术治疗。2011 年 AAOS 制定了桡骨远端骨折治疗的临床指南, 认为其手术适应证为: ①手法复位术后存在桡骨短缩 > 3 mm; ②桡骨远端关节面向背侧成角 > 10°; ③关节内骨折移位或呈阶梯状不平整 > 2 mm。随着手术技术的不断进步以及患者对于腕关节功能的要求越来越高, 手术方法成为桡骨远端骨折治疗的研究热点。

2.1 经皮克氏针闭合复位术 经皮克氏针闭合复位属于微创手术, 主要适用于不稳定性关节外骨折伴有背侧移位、干骺端粉碎或者严重软组织损伤者, 也可作为石膏外固定和外固定支架的辅助治疗方式。采用手法复位石膏外固定治疗后存在再次移位的风险, 此时如果先予以经皮克氏针固定断端骨折块, 可防止复位后骨折再次移位的发生。但经皮克氏针不能承受过大的负荷, 故在维持及支撑干骺端粉碎骨折时的能力有限。此外, 经皮克氏针还可能导致针道感染、软组织刺激、Brodie 脓肿等并发症发生^[4]。

2.2 外固定支架固定术 外固定支架通过对骨折断端持续地轴向牵拉来完成复位, 可避免断端发生嵌插或重叠移位, 主要适用于开放性或粉碎性桡骨远端骨折。外固定支架固定术具有操作简单、允许腕关节早期活动、创伤小和费用相对低廉等优点, 临床上被广泛使用。外固定支架还可以对抗骨折断端轴向应力, 维持复位后桡骨长度, 但其无法完全矫正成角畸形, 故常与其他固定方式联合使用。程慧等^[5]研究显示, 外固定支架联合有限内固定治疗复

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (81402217)。

通信作者: 陈一心 (E-mail: chen-yixin93@yahoo.com)

万方数据

杂型桡骨远端骨折能最大程度地减轻手术创伤,为骨折端提供良好复位和坚强固定,还能保护骨折端周围血供,术后并发症少,功能恢复满意。

外固定支架固定术根据远端固定钉的放置部位分为超腕关节和非超腕关节固定术。超腕关节固定术的针道感染和神经损伤发生率相对较低,两者治疗后期的腕关节功能比较无明显差异,但超腕关节固定会限制关节的活动度,故临床应用较少。非超腕关节外固定支架保留了部分关节活动度,有助于术后功能的恢复,临床应用较多。非超腕关节外固定支架与克氏针联合使用时能够从多方向牢固固定远端骨折块,并允许早期腕关节活动。但是外固定支架可能会导致一些并发症的发生,除了常见的针道松动和感染,还有深层组织感染、肌腱断裂、神经源性疼痛及畸形愈合等;假关节的形成也可能与外固定支架治疗有关。

2.3 切开复位钢板螺钉内固定术 Hung 等^[6]采用钢板螺钉内固定治疗老年桡骨远端不稳定性骨折,随访临床、影像学及功能结果证明该方法可明显改善患者的腕关节功能。钢板螺钉内固定术包括掌侧和背侧入路,掌侧入路应用普遍且效果确切,仅背侧 Barton 骨折等少数骨折类型需进行掌侧和背侧联合入路。Lutz 等^[7]认为,掌侧和背侧手术入路均可作为骨折端提供有效复位和固定,但掌侧入路术后并发症少、关节功能更好。由于背侧软组织菲薄,背侧入路钢板固定后突起的钢板螺钉与伸肌腱摩擦,易出现肌腱粘连、滑膜炎及肌腱断裂等并发症。AAV 原则指出,为减少手术并发症的发生,临床上尽量应用掌侧入路及掌侧钢板固定。但 Wong 等^[8]认为,手术入路应取决于骨折远端移位的方向,当骨折远端向掌侧移位时宜采用掌侧入路,骨折远端向背侧移位时宜采用背侧入路;当骨折发生于桡骨关节面中间时,一般也以掌侧入路为宜,而复杂骨折则以掌、背侧联合入路为宜。掌侧钢板相对背侧钢板拥有更好的生物力学及机械强度,故临床上掌侧入路及掌侧钢板固定的应用较广泛^[9]。

钢板螺钉内固定术按固定特点分为非锁定钢板、锁定钢板及变向锁定钢板固定术,常用的内固定装置包括 T 型钢板、锁定加压钢板(LCP)。Ayong 等^[10]对 23 例桡骨远端不稳定性骨折患者采用 T 型钢板固定,结果显示患者的关节活动度及握力均良好。LCP 为钉板一体,能防止内固定松动,降低桡骨短缩及关节面塌陷的发生。Levin 等^[11]对 LCP 和标准 T 型钢板治疗桡骨远端骨折进行生物力学评估,结果表明前者的生物力学强度明显优于后者。彭斌

等^[12]对 26 例保守治疗后骨折再移位的陈旧性桡骨远端骨折患者采用 LCP 治疗,并采用 Gartland-Werley 评分评价关节功能,结果显示其优良率达 95.7%,影像学评分优良率达 91.3%。

2.4 腕关节镜手术 目前腕关节镜手术主要用于处理一些桡骨远端骨折的合并伤,如软骨损伤、骨骺损伤、关节腔松弛以及韧带损伤等。腕关节镜不仅能够直接评估关节面的损伤情况,检查关节周围韧带;还能直视下进行复位和固定,保留骨膜的完整性,对软组织损伤小,有助于关节功能恢复。骨折复位后关节面不稳定可导致关节炎的发生,关节镜辅助复位和固定关节内骨折能够对受损关节面进行彻底检查^[13]。Varitimidis 等^[14]比较了关节镜和 X 线透视辅助复位治疗桡骨远端 C 型骨折,发现前者术后关节面塌陷发生率更低;在早期和中期随访中,前者具有更高的梅奥腕关节评分和关节活动度。Khanchandani 等^[15]回顾性分析了 27 例采用关节镜辅助治疗桡骨远端骨折患者的临床资料,结果显示其梅奥腕关节评分优良率达 85.2%,证明腕关节镜辅助复位有助于提高骨折固定后的稳定性,治疗效果较好。但 Yamazaki 等^[16]采用掌侧锁定钢板联合腕关节镜辅助复位桡骨远端不稳定性关节内骨折,结果显示患者的关节功能和影像学指标没有改善,与传统透视辅助相比没有明显的优越性。腕关节镜技术要求较高,复位后不能够提供稳定的固定,早期功能锻炼时易发生再次移位;因此目前尚未被广泛应用。

2.5 小切口微创手术 小切口微创手术具有切口小、术中剥离组织少、术后恢复快、并发症少、骨折不愈合率低及可以进行早期功能锻炼等优点,可与关节镜、钢板螺钉内固定以及经皮克氏针等联合应用,多用于治疗大部分桡骨远端不稳定性骨折。Lebailly 等^[17]对 144 例桡骨远端骨折患者采用 15 mm 的小切口微创手术,随访结果显示治疗效果较好,优良率较高。Zemirline 等^[18]回顾性分析了关节镜辅助联合 15 mm 的小切口微创手术治疗 20 例桡骨远端骨折,4 个月随访发现,患者 VAS、DASH 评分、握力和关节活动度均良好。Naito 等^[19]研究认为,掌侧锁定钢板通过 10 mm 小切口微创手术治疗相对稳定的桡骨远端骨折是可行的,但应严格把握其适应证,若无法获得良好的手术复位和固定,则仍需考虑采用传统开放手术。

2.6 髓内钉内固定术 髓内钉是一种新型的微创髓内固定装置。髓内钉内固定术具有切口小、软组织剥离有限、软组织刺激风险小、内固定物不突出于

骨面和术后腕关节活动度大等优点,主要适用于 AO 骨折分型 A、B 型患者。Nishiwaki 等^[20]采用髓内钉内固定术治疗 31 例桡骨远端骨折患者,术后 1 年随访显示其优良率达 93.5%。随着材料学的发展,弹性髓内钉逐渐应用于临床,并取得了良好的治疗效果,但其远期治疗效果仍需要进一步观察^[21]。

2.7 骨或骨替代物填充术 对于严重的粉碎性骨折、干骺端压缩、腕关节面有塌陷倾向、复位后存在缺损、严重骨质疏松症患者,单独使用内固定或外固定有时难以提供坚强固定,易出现骨折碎片再移位,造成骨折不愈合或畸形愈合,如辅以骨或骨替代物填充则可减少上述并发症的发生。理想的骨替代物材料除了具备较好的生物相容性、可吸收性、性价比,以及易于操作外,还应具有刺激骨折愈合、为骨折提供良好稳定性的作用,临床上常用的有自体骨、异体骨、人工骨及可吸收材料等。自体松质骨一直被认为是最佳的骨移植物,无排斥反应,是衡量其他骨替代物材料的金标准;但其也有不足,如导致供区疼痛、局部血肿和感染、来源有限、手术时间延长等。骨移植材料分为天然骨移植物及替代物、生长因子、细胞、生物陶瓷和高分子聚合物等,目前研究和应用较为广泛的是磷酸钙骨水泥(CPC)。CPC 具有生物相容性,优点在于可注射、即刻固化、固定牢靠、可塑性强、成骨的同时可同步降解等,可以与微创手术结合治疗桡骨远端骨折。Ozer 等^[22]研究认为,CPC 可促进骨折康复,治疗 2 周的效果相当于外固定支架治疗 6~8 周。但骨替代物渗漏可压迫周围组织,引起相关症状,故应用时需密切观察。

2.8 人工腕关节置换术 人工腕关节置换术能够矫正关节畸形、消除关节疼痛并改善功能,尤其适用于腕关节严重创伤、创伤后关节炎及关节僵硬者。Herzberg 等^[23]对 11 例严重桡骨远端关节内骨折的老年患者采用人工半腕关节置换术治疗,随访结果显示患者疼痛减轻、腕关节活动范围及握力等均良好,并有效保留了假体周围的骨质。人工腕关节置换术可显著改善患者的腕关节外观、功能及生活质量,但目前尚处于发展阶段,且存在一些潜在并发症,如假体松动、脱位、关节磨损等,远期疗效还有待于进一步观察。

综上所述,桡骨远端骨折的治疗应尽量恢复关节解剖结构及关节面平整,目前尚无最佳治疗方式,因此在选择治疗方案时,骨科医生应充分掌握各种治疗方式的特点和适应证,制定个体化治疗方案,必要时可联合多种方式进行治疗。随着骨科数字化技术的发展及应用,临床已经逐渐实现可视化骨折重

建。医师通过数字化技术可进一步了解骨折内部解剖结构,为患者制定个性化治疗方案,优化手术方式,减少术中出血,缩短手术时间,减少并发症的发生。

参考文献:

- [1] Asadollahi S, Keith PP. Flexor tendon injuries following plate fixation of distal radius fractures: a systematic review of the literature [J]. J Orthop Traumatol, 2013,14(4):227-234.
- [2] Ju JH, Jin GZ, Li GX, et al. Comparison of treatment outcomes between nonsurgical and surgical treatment of distal radius fracture in elderly: a systematic review and meta-analysis [J]. Langenbecks Arch Surg, 2015,400(7):767-779.
- [3] 郭世明,石玲玲,郭志民,等.手法复位石膏外固定和切开复位钢板内固定治疗骨质疏松性桡骨远端骨折的比较研究[J].中医正骨,2015,27(4):15-20.
- [4] Rajakulendran K, Picardo NE, El-Daly I, et al. Brodie's abscess following percutaneous fixation of distal radius fracture in a child [J]. Strategies Trauma Limb Reconstr, 2016,11(1):69-73.
- [5] 程慧,邵为,仲海燕,等.外固定支架辅以有限内固定治疗复杂桡骨远端骨折[J].中国矫形外科杂志,2014,22(22):2059-2065.
- [6] Hung LP, Leung YF, Ip WY, et al. Is locking plate fixation a better option than casting for distal radius fracture in elderly people [J]. Hong Kong Med J, 2015,21(5):407-410.
- [7] Lutz K, Yeoh KM, MacDermid JC, et al. Complications associated with operative versus nonsurgical treatment of distal radius fractures in patients aged 65 years and older[J]. J Hand Surg Am, 2014,39(7):1280-1286.
- [8] Wong KK, Chan KW, Kwok TK, et al. Volar fixation of dorsally displaced distal radial fracture using locking compression plate[J]. J Orthop Surg (Hong Kong), 2005,13(2):153-157.
- [9] Satake H, Hanaka N, Honma R, et al. Complications of distal radius fractures treated by volar locking plate fixation[J]. Orthopedics, 2013,39(5):893-896.
- [10] Ayong S, Traore A, Postlethwaite D, et al. Functional evaluation of unstable distal radius fractures treated with an angle-stable volar T-plate[J]. Acta Orthop Belg, 2014,80(2):183-189.
- [11] Levin SM, Nelson CO, Botts JD, et al. Biomechanical evaluation of volar locking plates for distal radius fractures[J]. Hand, 2008,3(1):55-60.
- [12] 彭斌,凯瑟尔·阿马努拉.应用掌侧锁定加压钢板治疗桡骨远端陈旧性骨折[J].实用骨科杂志,2013,19(1):64-65.
- [13] Meena S, Sharma P, Sambharia AK, et al. Fractures of distal radius: an overview[J]. J Family Med Prim Care, 2014,3(4):325-332.
- [14] Varitimidis SE, Basdekis GK, Dailiana ZH, et al. Treatment of intra-articular fractures of the distal radius: fluoroscopic or arthroscopic reduction [J]. J Bone Joint Surg Br, 2008,90(6):778-785.
- [15] Khanchandani P, Badia A. Functional outcome of arthroscopic assisted fixation of distal radius fractures [J]. Indian J Orthop, 2013,47(3):288-294.

KGN 修复软骨、促进腱-骨愈合作用的研究进展

丁伟, 谭洪波

(解放军昆明总医院, 昆明 650032)

摘要:交叉韧带断裂、肩袖损伤等肌腱损伤是常见的运动损伤, 腱-骨连接结构愈合是其治疗关键, 但其愈合困难是目前临床一大难题。促进腱-骨愈合是修复肌腱损伤、防止再撕裂的关键, 但是目前还没有能有效、持续促进肌腱损伤修复术后腱-骨连接结构恢复的方法。应用各种来源的干细胞及细胞因子等生物治疗方法在促进腱-骨愈合方面受到了广泛关注, 其中骨髓间充质干细胞(BMSCs)是研究的热点。小分子化合物 Kartogenin(KGN)被发现能够显著诱导 BMSCs 向软骨分化, 具有极强的促进软骨形成和腱-骨愈合作用, 且与药物释放系统整合后能更好的发挥效能。本文就 KGN 修复软骨、促进腱-骨愈合方面的研究作一综述, 为临床上促进软骨修复、提高腱-骨损伤的治疗效果提供新思路。

关键词:Kartogenin; 腱-骨愈合; 骨髓间充质干细胞; 软骨修复; 肌腱损伤

doi: 10.3969/j.issn.1002-266X.2017.16.035

中图分类号: R684 文献标志码: A 文章编号: 1002-266X(2017)16-0102-03

肌腱损伤是常见的运动系统损伤, 腱-骨损伤后自身修复愈合困难。随着损伤时间的延长会导致关节不稳、关节退变等严重并发症, 通常需要交叉韧带重建及肩袖修复等手术治疗, 但术后失败率和再撕裂率为 76%~94%^[1,2]。腱-骨连接点损伤使机体自身难以在肌腱与骨的连接部位形成纤维软骨, 只能形成瘢痕愈合, 且手术治疗后损伤的肌腱残端与其骨插入点的重新愈合能力受到很大限制, 容易再次损伤^[3]。腱-骨连接界面修复重建的最核心问题是恢复腱-骨连接界面肌腱与骨之间的纤维软

骨层, 最终形成正常的腱-骨连接结构(TBJs)^[4,5]。近年来多种生物学方法被用于腱-骨损伤的治疗^[6~16], 成体干细胞移植为常用方法。骨髓间充质干细胞(BMSCs)是目前研究最多的一类成体干细胞, 其能分化为骨、肌腱、软骨、韧带, 具有提高肌腱损伤修复术后腱-骨界面最大失效负荷、促进肩袖胶原蛋白合成、促进界面纤维软骨形成、降低再撕裂率的作用^[17]。促进 BMSCs 增殖并增强其成软骨分化能力, 对于促进腱-骨愈合、修复肌腱具有重要意义。研究发现, 小分子化合物 Kartogenin(KGN)能促进 BMSCs 向软骨分化, 具有极强的促软骨形成作用。本研究就 KGN 修复软骨、促进腱-骨愈合的作用作一综述。

1 KGN 的结构及作用机制

2012 年, Johnson 等^[18]从 22 000 多种结构不同

基金项目:国家自然科学基金资助项目(81360274); 云南省应用基础研究项目(2014FZ106)。

通信作者:谭洪波(E-mail: tantoo@163.com)

- [16] Yamazaki H, Uchiyama S, Komatsu M, et al. Arthroscopic assistance does not improve the functional or radiographic outcome of unstable intra-articular distal radial fractures treated with a volar locking plate: a randomised controlled trial[J]. Bone Joint J, 2015, 97(7):957-962.
- [17] Lebaillly F, Zemirline A, Facca S, et al. Distal radius fixation through a mini-invasive approach of 15 mm. PART 1: a series of 144 cases[J]. Eur J Orthop Surg Traumatol, 2014, 24(6):877-890.
- [18] Zemirline A, Taleb C, Facca S, et al. Minimally invasive surgery of distal radius fractures: a series of 20 cases using a 15 mm anterior approach and arthroscopy[J]. Chir Main, 2014, 33(4):263-271.
- [19] Naito K, Zemirline A, Sugiyama Y, et al. Possibility of fixation of a distal radius fracture with a volar locking plate through a 10 mm

- approach[J]. Tech Hand Up Extrem Surg, 2016, 20(2):71-76.
- [20] Nishiwaki M, Tazaki K, Shimizu H, et al. Prospective study of distal radial fractures treated with an intramedullary nail[J]. J Bone Joint Surg Am, 2011, 93(15):1436-1441.
- [21] Cai H, Wang Z, Cai H. Prebending of a titanium elastic intramedullary nail in the treatment of distal radius fractures in children[J]. Int Surg, 2014, 99(3):69-75.
- [22] Ozer K, Chung KC. The use of bone grafts and substitutes in the treatment of distal radius fractures[J]. Hand Clin, 2012, 28(2):217-223.
- [23] Herzberg G, Burnier M, Marc A, et al. Primary wrist hemiarthroplasty for irreparable distal radius fracture in the independent elderly[J]. J Wrist Surg, 2015, 4(3):156-163.

(收稿日期:2016-08-05)